

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 29

2026/08/29
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Consider the following statements regarding ethical, legal, and social issues in Information and Communication Technology:

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා සබැඳි ආචාරධර්මය, නීතිය සහ සාමාජීය ගැටලු පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. Software piracy refers to the unauthorized copying, distribution, or use of copyrighted software.
මෘදුකාංග ව්‍යාප්ත පිටපත් කිරීම යනු නිමිකම් ඇවිරිණි මෘදුකාංග අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීම, බෙදාහැරීම හෝ භාවිත කිරීමයි.
- B. The term digital divide refers to the maximum physical distance between nodes in a network topology.
ඩිජිටල් පරතරය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ භාල ස්ථලකය තුළ පවතින නොඩ් අතර උපරිම භෞතික දුර ප්‍රමාණයයි.
- C. Phishing is a social engineering attack designed to deceive users into revealing confidential personal information.
තතු බැම යනු රහස්‍ය පොද්ගලික තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා පරිශීලකයන් රවටන සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රහාර ක්‍රමයකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද / කවරේද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and C only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා C පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

2. A smart city introduces connected traffic lights, online public services, and automated monitoring systems. Consider the following statements:

සුහුරු නගරයක් මගින් සම්බන්ධිත රථවාහන සංඥා, සබැඳි රාජ්‍ය සේවා සහ ස්වයංක්‍රීය නිරීක්ෂණ පද්ධති හඳුන්වා දෙයි. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. Faster data sharing can improve traffic control, while the same connectivity can create new security and privacy risks.
වේගවත් දත්ත හුවමාරුව මගින් රථවාහන පාලනය වැඩිදියුණු කළ හැකි අතර, එම සම්බන්ධතාවය මගින්ම නව ආරක්ෂක සහ පෞද්ගලිකත්ව අවදානම් ඇති කළ හැකිය.
- B. Automated public services may reduce processing time, but dependence on ICT can cause major disruption if systems fail.
ස්වයංක්‍රීය රාජ්‍ය සේවා මගින් ක්‍රියාවලි ගත කිරීමේ කාලය අඩු කළ හැකි නමුත්, පද්ධති බිඳ වැටුණහොත් ICT මත යැපීම විශාල බාධාවක් ඇති කළ හැකිය.
- C. Once services are computerized, human error, unemployment concerns, and unauthorized access are no longer significant issues.
සේවාවන් පරිගණකගත කළ පසු, මිනිස් වැරදි, රැකියා විරහිතභාවය පිළිබඳ ගැටලු සහ අනවසර පිවිසුම් තවදුරටත් සැලකිය යුතු ගැටලු නොවේ.

Which statements are correct? / නිවැරදි වන්නේ කවර ප්‍රකාශද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and C only. 4) A and B only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා C පමණි. A හා B පමණි. ඉහත සියල්ලම.

3. A computer is designed so that program instructions and data are stored in the same main memory and are accessed by the CPU through a common communication path. However, when the CPU and memory transfer both instructions and data through the same bus, a performance limitation can occur.

පරිගණකයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර CPU මගින් පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා ප්‍රවේශ වන ආකාරයටය. කෙසේ වෙතත්, CPU සහ මතකය උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම එකම බස් රටිය හරහා මාරු කරන විට, කාර්ය සාධන සීමාවක් සිදුවිය හැකිය.

Which statement correctly describes this architecture and its limitation?

මෙම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ එහි සීමාව නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) Harvard Architecture; it uses separate buses for instructions and data, causing a Von Neumann bottleneck.

හාචර්ඩ් ආකෘතිය; එය උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වෙනම බස් භාවිතා කරයි, එමඟින් වොන් නියුමන් බාධකයක් ඇති වේ.

- 2) Von Neumann Architecture; it stores instructions and data separately and therefore eliminates the memory bottleneck.

වොන් නියුමන් ආකෘතිය; එය උපදෙස් සහ දත්ත වෙන වෙනම ගබඩා කරන අතර එම නිසා මතක බාධකය ඉවත් කරයි.

- 3) Von Neumann Architecture; the common path for instructions and data can create a bottleneck between the CPU and memory.

වොන් නියුමන් ආකෘතිය; උපදෙස් සහ දත්ත සඳහා වන පොදු මාර්ගය CPU සහ මතකය අතර බාධකයක් නිර්මාණය කළ හැකිය.

- 4) Harvard Architecture; instructions and data are stored in the same memory and transferred through a common bus.

හාචර්ඩ් ආකෘතිය; උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයේ ගබඩා කර පොදු බසක් හරහා මාරු කරනු ලැබේ.

- 5) Von Neumann Architecture; the CPU can transfer instructions and data simultaneously through the same bus.

වොන් නියුමන් ආකෘතිය; CPU හට උපදෙස් සහ දත්ත එකම බසක් හරහා එකවර මාරු කළ හැකිය.

4. Consider the following statements regarding the specific roles of the ALU, Control Unit (CU), Registers, and Buses during the execution of an ADD instruction in a CPU

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය මඟින් එකතු කිරීමේ (+) උපදෙසක් ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවක, මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ අභ්‍යන්තර උපාංග සහ බස් (Buses) මඟින් ඉටුකරන කාර්යභාරයන් පිළිබඳ පහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ සලකා බලන්න

- A. The Control Unit (CU) generates the necessary control signals to fetch the instruction from RAM and directs the ALU to execute the addition.

Control Unit (CU) මඟින් මතකයෙන් (RAM) උපදෙස ලබා ගැනීමට (Fetch) සහ ALU වෙත එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පාලන සංඥා (Control Signals) නිකුත් කරයි.

- B. The Accumulator (ACC) register holds the physical memory address of main memory (RAM) while data operands are fetched.

ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන දත්ත පරාමිතින් (Operands) RAM වෙතින් පැමිණෙන විට, ඒවා ALU වෙත යැවීමට පෙර ප්‍රධාන මතකයේ (RAM) ලිපිනය රඳවා ගන්නේ Accumulator (ACC) මඟිනි.

- C. The Arithmetic Logic Unit (ALU) performs the arithmetic addition, and the final calculated result is stored back into the Accumulator (ACC) register.

Arithmetic Logic Unit (ALU) මඟින් සංඛ්‍යා දෙකෙහි එකතුව ගණනය කරන අතර, ලැබෙන අවසාන පිළිතුර තාවකාලිකව ගබඩා කරගන්නේ Accumulator (ACC) රෙජිස්තරය තුළය.

- D. Data moves between RAM and CPU registers via the Data Bus, while memory locations are specified via the Address Bus.

මතකය (RAM) සහ CPU හි රෙජිස්තර අතර දත්ත හුවමාරු වන්නේ Data Bus හරහා වන අතර, ලිපිනයන් හුවමාරු වන්නේ Address Bus හරහාය.

Which of the statement(s) given above is/are correct?

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාශ(ය) අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A, C and D only 2) B only 3) A, B and Conly 4) B,C and D only 5) None of the above
A, C සහ D පමණි B පමණි A, B සහ C පමණි B, C සහ D පමණි ඉහත කිසිවක් නොවේ

5. Consider the following statements regarding CPU core architecture and execution:

CPU හර ගෘහ නිර්මාණය සහ ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

A. A CPU core is an independent processing unit inside the CPU capable of executing instructions on its own.

CPU හරයක් යනු ස්වාධීනව උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇති CPU එක තුළ පිහිටි ස්වාධීන සැකසුම් ඒකකයකි.

B. A multi-core processor achieves true parallel processing by executing multiple instructions simultaneously across different cores.

බහු හර සකසනයක් මගින් විවිධ හර හරහා උපදෙස් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් සැබෑ සමාන්තරගත සැකසුමක් ලබා ගනී.

C. Using a single quad-core processor generally consumes less power and generates less heat than using four separate single-core processors.

තනි සිව් හර සකසනයක් භාවිත කිරීම මගින් සාමාන්‍යයෙන්, වෙන වෙනම පවතින තනි හර සකසන හතරක් භාවිත කිරීමට වඩා අඩු විදුලි බලයක් වැය වන අතර අඩු තාපයක් ජනනය වේ.

Which of the above statement(s) is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

1) A only.

A පමණි.

2) C only.

C පමණි.

3) A and B only.

A හා B පමණි.

4) A and C only.

A හා C පමණි.

5) All of the above.

ඉහත සියල්ලම.